

Modül 15 — Cevap Anahtarı

Quarto ile Raporlama

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bu belge 15_modul_alistirmalar.qmd dosyasındaki 20 sorunun doğru cevaplarını ve gerekçelerini içerir. Gerekçeler yalnızca “doğru cevap bu” demekle kalmaz — **neden** doğru olduğunu da açıklar, çünkü sınavda sizden istenen de budur.

Bölüm A — YAML ve Belge Yapısı

- Doğru cevap: c)** `lang: tr`, Quarto’nun otomatik ürettiği metinleri (Şekil, Tablo, İçindekiler, Özet gibi) Türkçeleştirir. Karakter kodlamasıyla veya kod öbeklerinin diliyle ilgisi yoktur.
- Doğru cevap: a)** YAML başlığı, `---` ile çevrili olarak belgenin **en başında** bulunmalıdır. Herhangi bir yerde bulunamaz; Pandoc onu yalnızca belgenin ilk satırlarında arar.
- Doğru cevap: d)** Üç temel içerik türü YAML başlığı, kod öbekleri ve markdown metnidir. Harici bir `.docx` şablonu bazı çıktı biçimlerinde (Word’e render ederken) kullanılabilir ama belgenin **kendisinin** bir parçası değildir.
- Doğru cevap: b)** `format` alanı çıktı türünü belirler; `revealjs` seçildiğinde aynı içerik, slaytlar hâlinde bir sunuma dönüşür. Kod öbekleri hâlâ çalışır, YAML hâlâ zorunludur.
- Doğru cevap: a)** `Ctrl+Alt+I` (macOS’ta `Cmd+Option+I`). Bu kısayolu öğrenmek dönem boyunca zaman kazandırır.

Bölüm B — Kod Öbeği Seçenekleri

- Doğru cevap: d)** `eval: false`, kodu **çalıştırmaz**; yalnızca sözdizimi vurgulamalı metin olarak gösterir. Bir komutu “böyle yazılır” diye örneklerken kullanılır.
- Doğru cevap: b)** `include: false`, öbeği **çalıştırır** (paketler gerçekten yüklenir) ama ne kodunu ne çıktısını gösterir. `echo: false` kodu gizler ama çıktıyı (bu durumda paket yükleme mesajlarını) gösterir — istenen bu değildir.

8. Doğru cevap: c) `error: true` olmadan, hata veren bir kod öbeği **tüm render işlemini durdurur**. Bu seçenek, kasıtlı olarak hatalı bir örnek gösterirken (ör. ders notunda “bu neden hata verir?”) gereklidir.

9. Doğru cevap: d) `echo: false` kodu gizler ama sonucu gösterir; `include: false` ikisini de gizler ama kodu yine de çalıştırır. İkisi de kodu **çalıştırır** — aralarındaki fark görünürlüktedir, yürütme değil.

10. Doğru cevap: a) Belge düzeyinde varsayılan seçenek, YAML başlığındaki `execute:` bloğuna yazılır. `_quarto.yml`, tüm **projedeki** belgeler için varsayılan verir; tek bir belge için YAML başlığı yeterlidir.

Bölüm C — Satır İçi Kod ve Tablolar

11. Doğru cevap: c) Satır içi kod tek ters tırnak içinde, `r` harfi ile başlar: ``r ifade``. Çift ters tırnak veya süslü parantez kod öbeği içindir, satır içi değil.

12. Doğru cevap: b) Satır içi kodla üretilen bir sayı, altındaki veri değiştiğinde **kendiliğinden** güncellenir. Elle yazılmış bir sayı ise veri güncellendiğinde sessizce yanlış kalır — bu, Modül 15 lab’ının C bölümünde doğrudan gösterilen bir davranıştır.

13. Doğru cevap: a) `digits = 1`, tablodaki tüm sayısal sütunları bir ondalık basamağa yuvarlar. Bu argüman olmadan, örneğin GSYİH gibi uzun ondalıklı sütunlar okunaksız hâle gelir.

14. Doğru cevap: d) `kable()`, R’ın ham konsol çıktısını biçimlendirilmiş, kenarlıklı bir tabloya dönüştürür. İkisi de aynı veriyi gösterir ama okunabilirlik farkı büyüktür; her ikisi de her iki çıktı biçiminde de çalışır (b şıkkı yanlıştır).

Bölüm D — Şekiller, Çapraz Başvuru ve Atıflar

15. Doğru cevap: c) Etiket `fig-` ön ekiyle başlamalıdır (örn. `fig-yasam-gsyih`). Quarto yalnızca bu ön eki tanıdığı için otomatik numaralandırmayı buna göre yapar; `tbl-` tablolar içindir.

16. Doğru cevap: b) `@fig-yasam-gsyih`, render sırasında ilgili şeklin güncel numarasına (“Şekil 3” gibi) dönüştürülür ve PDF’te tıklanabilir bir bağlantı oluşturur.

17. Doğru cevap: d) Quarto’nun otomatik numaralandırmasının temel avantajı budur: araya yeni bir etiketli şekil eklendiğinde sonraki tüm numaralar ve bunlara yapılan metin atıfları **kendiliğinden** güncellenir. Elle numaralandırmanın en büyük riski (numara kaymasını unutmak) böylece ortadan kalkar.

18. Doğru cevap: a) Görsel Düzenleyici’de eklenen bir Zotero kaynağı, arka planda otomatik olarak `bibliography.bib` dosyasına yazılır; ayrı bir `.bib` dosyasını elle güncellemeye gerek kalmaz.

Bölüm E — Sorun Giderme

19. Doğru cevap: c) Quarto, belgeyi konsoldan tamamen bağımsız, temiz bir R oturumunda render eder. Konsolda tanımladığınız nesneler bu oturumda **yoktur** — bu bir hata değil, yeniden üretilebilirliği garanti eden bir tasarım kararıdır.

20. Doğru cevap: b) Mutlak yol (`/Users/adiniz/...`), yalnızca o klasör yapısına sahip **tek bir bilgisayarda** çalışır. `here::here()`, yolu proje kökünden (`.Rproj` dosyasının bulunduğu klasörden) kurar; bu yüzden aynı proje kopyalandığında başka bir bilgisayarda da çalışır.